CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES MPSI

Calculer des images directes et réciproques

Énoncé

Soit $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $f(x) = x^2$.

(a) Déterminer $f([-1, 2])$.

(b) Déterminer $f^{-1}([1, 2[)$ et $f^{-1}([-1, 4])$.

(c) Déterminer l'image directe $\exp(\mathbb{R})$.

(d) (Question ajoutée) Comparer $f^{-1}(f([0, 1]))$ et $[0, 1]$.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $x \mapsto x^2$ décroît sur $\mathbb{R}_-$ et croît sur $\mathbb{R}_+$.

Ce qu'on te demande. Décrire chaque ensemble par des intervalles.

Corrigé

1. (a) f([−1, 2])

Par définition, $f([-1, 2]) = \{x^2 : -1 \leqslant x \leqslant 2\}$. On coupe l'intervalle en deux, là où f change de sens de variation :

- sur $[-1, 0]$, f est décroissante et continue : elle prend toutes les valeurs entre $f(0) = 0$ et $f(-1) = 1$, soit $[0, 1]$;
- sur $[0, 2]$, f est croissante et continue : valeurs entre $f(0) = 0$ et $f(2) = 4$, soit $[0, 4]$.

L'image de la réunion est la réunion des images :

$$f([-1, 2]) = [0, 1] \cup [0, 4] = [0, 4].$$

2. (b) Deux images réciproques

$f^{-1}([1,2[)$: x y appartient si et seulement si $1 \leqslant x^2 < 2$. La racine carrée est croissante sur $\mathbb{R}_+$ et $\sqrt{x^2} = |x|$, donc la condition équivaut à $1 \leqslant |x| < \sqrt{2}$:

$$f^{-1}([1,2[) =]-\sqrt{2},-1] \cup [1,\sqrt{2}[.$$

$f^{-1}([-1,4])$: condition $-1 \leqslant x^2 \leqslant 4$. La partie $x^2 \geqslant -1$ est toujours vraie ; il reste $x^2 \leqslant 4$, soit $|x| \leqslant 2$:

$$f^{-1}([-1,4]) = [-2,2].$$

3. (c) L'image de l'exponentielle

- $\exp(\mathbb{R}) \subset]0,+\infty[$: une exponentielle est toujours > 0.
- $]0,+\infty[\subset \exp(\mathbb{R})$: pour $y > 0$, $x = \ln y$ est un réel et $e^x = y$.

$$\exp(\mathbb{R}) =]0,+\infty[= \mathbb{R}_+^*.$$

4. (d) Aller-retour

$f([0,1]) = [0,1]$ (f croissante et continue sur $[0,1]$). Puis $f^{-1}([0,1]) = \{x : 0 \leqslant x^2 \leqslant 1\} = [-1,1]$.

Donc $f^{-1}(f([0,1])) = [-1,1]$, qui contient strictement $[0,1]$: l'aller-retour a ajouté les $x \in [-1,0[$, qui ont la même image que $-x$. C'est parce que f n'est pas injective.

Le piège

Écrire $f([-1,2]) = [f(-1), f(2)] = [1,4]$: on oublie que f descend jusqu'à 0 entre -1 et 2.

La méthode

Image directe : étudier les variations. Image réciproque : résoudre l'inéquation « $f(x) \in B$ ».

Rappels de cours utilisés

- **Image directe, image réciproque.** Pour $f : E \to F$, $A \subset E$, $B \subset F$:
  - $f(A) = \{f(a) : a \in A\}$, donc $y \in f(A) \iff \exists a \in A,\ y = f(a)$;
  - $f^{-1}(B) = \{x \in E : f(x) \in B\}$, donc $x \in f^{-1}(B) \iff f(x) \in B$.

  $f^{-1}(B)$ a un sens même si f n'est pas bijective.